考研数学预测 8 套卷 卷（六）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

分析 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\int_{1}^{\frac{i}{n}}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\left(\int_{1}^{y}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=-\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{1}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$

$$=-\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}y=-\int_{0}^{1}\sin x\mathrm{d}x=\cos x\Big|_{0}^{1}=\cos 1-1\ .$$

2.【答案】(C)

分析 由于

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}<\lim_{x\to x_0}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}=g'(x_0)\ ,$$

故必存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$ 时，有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}<\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\ .$$

当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，有

$$f(x)-f(x_0)>g(x)-g(x_0)\ ,$$

又 $f(x_0)=g(x_0)$，于是 $f(x)>g(x)$.

当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，同理可知

$$f(x)<g(x)\ .$$

故选(C).

3.【答案】(A)

分析 由非齐次线性微分方程的通解形式可知，要使方程 $y''+ay'+y=(x+1)\mathrm{e}^{bx}$ 的

每一个解在 $[0,+\infty)$ 上均有界，则需要齐次方程 $y''+ay'+y=0$ 的通解及 $y''+ay'+y=(x+1)e^{bx}$ 的特解在 $[0,+\infty)$ 上均有界，由非齐次线性微分方程的形式可知方程 $y''+ay'+y=(x+1)e^{bx}$ 的一个特解形式为 $y^*=(Ax+B)x^k e^{bx}(k=0,1,2)$，要使 y^* 在 $[0,+\infty)$ 上有界，则 $b<0$.

故排除(B),(C),(D)，选(A).

事实上，由齐次微分方程 $y''+ay'+y=0$ 的解在 $[0,+\infty)$ 上有界可以得到 a 的范围.

齐次方程的特征方程为 $r^2+ar+1=0$.

①当 $a<-2$ 或 $a>2$ 时，$\Delta=a^2-4>0$，此时特征方程有两个不同的实根 r_1，r_2，且 $r_1+r_2=-a$，$r_1r_2=1$.

方程的通解为 $Y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$，要使得通解在 $[0,+\infty)$ 上有界，则有 $r_1<0$ 且 $r_2<0$，即 $r_1+r_2=-a<0$，得 $a>0$，故 $a>2$.

②当 $a=-2$ 时，通解为 $Y=(C_1+C_2x)e^x$，在 $[0,+\infty)$ 上无界.

③当 $a=2$ 时，通解为 $Y=(C_1+C_2x)e^{-x}$，在 $[0,+\infty)$ 上有界，符合要求.

④当 $-2<a<2$ 时，通解为 $Y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\sin\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x+C_2\cos\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x\right)$，要使得通解在 $[0,+\infty)$ 上有界，则 $-\frac{a}{2}\leqslant 0$，得 $a\geqslant 0$，故 $0\leqslant a<2$.

综上，$a\geqslant 0$，$b<0$.

4.【答案】(D)

分析 由题意知，$u(x,y)$ 可微，且有

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy=P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

因此 $P(x,y)=\frac{y^2+2xy+ax^2}{(x^2+y^2)^2}$，$Q(x,y)=\frac{-(x^2+2xy+by^2)}{(x^2+y^2)^2}$.

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{2[x^3+(1-2a)x^2y-3xy^2-y^3]}{(x^2+y^2)^3},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2[x^3+3x^2y+(2b-1)xy^2-y^3]}{(x^2+y^2)^3}.$$

因为 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 是全微分，所以 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，从而

$$x^3+(1-2a)x^2y-3xy^2-y^3=x^3+3x^2y+(2b-1)xy^2-y^3.$$

比较系数，得 $a=-1$，$b=-1$.

5.【答案】(C)

分析 a.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3-1=2$.

若 $r(\boldsymbol{BA})=2$，则 $|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾，故 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 1$，$r(\boldsymbol{AB})\leqslant 2$.

此时
$$r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\right]\leqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3,$$

$$r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\ \boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\right]\leqslant r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant r(\boldsymbol{BA})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 2<3,$$

故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 可能有非零解，也可能仅有零解，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\ \boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则①不一定成立，②成立.

b.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+2$，则 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3-2=1$.

若 $r(\boldsymbol{BA})=1$，则 $|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾.

若 $r(\boldsymbol{BA})=0$，则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，于是有 $\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant 1$，此时 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant 1$，与 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+2=2$ 矛盾，此种情况不成立.

c.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+3$，则 $r(\boldsymbol{BA})=0$，$|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾.此种情况不成立.

综上，①错误，②正确，故选(C).

注

对于①，可取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

于是 $r(\boldsymbol{BA})=1<r(\boldsymbol{AB})=2$，且 $r\begin{bmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\end{bmatrix}=3$，故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 没有非零解，故①错误.

6.【答案】(C)

分析 **法一** 结论：若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量都是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

在上述结论中，这 n 个互异特征值对应的 n 个特征向量线性无关，故可以构成同一可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 将两个矩阵相似对角化.经验证，(C) 选项符合上述条件.

法二 结论：若 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，则

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}^{-1}f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=f(\boldsymbol{\Lambda})(f(x)\text{为多项式函数}),\\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},\lambda\neq 0,\\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{*},\lambda\neq 0,\end{cases}$$

$f(\boldsymbol{A})$，$\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^{*}$ 相似对角化所取的 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似对角化所取的 $\boldsymbol{P}$ 相同.对于本题中的(C)选项，记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

无论是 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，还是 $\boldsymbol{A}^{-1}$，均可与 $\boldsymbol{A}$ 用相同的“手段”化为对角矩阵，取正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，即有

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E},\\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},\end{cases}$$

可知(C)选项符合要求.

注

利用如下命题，可命制出错误选项(A)，(B)，(D).

命题：若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Bx}$ 均可通过可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 化为标准形，则 $|\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{B}|=0$ 只有实根.

以 2 阶矩阵为例进行简单的证明.由命题知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_1,\ \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\mu_1 & 0\\ 0 & \mu_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_2.$$

此时，λ_1，λ_2，μ_1，μ_2均不一定是$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$的特征值.于是，若

$$|\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{B}|=\left|(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}-(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{pmatrix}k\mu_1 & 0\\ 0 & k\mu_2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\right|$$

$$=\left|(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\right|\begin{vmatrix}\lambda_1-k\mu_1 & 0\\ 0 & \lambda_2-k\mu_2\end{vmatrix}\left|\boldsymbol{P}^{-1}\right|=0,$$

则$(\lambda_1-k\mu_1)(\lambda_2-k\mu_2)=0$，又$\boldsymbol{B}$可逆，$\mu_1$，$\mu_2\neq 0$，故$k_1=\dfrac{\lambda_1}{\mu_1}$，$k_2=\dfrac{\lambda_2}{\mu_2}$，均为实数.

经验证，(A),(B),(D)选项所求得的k_1，k_2不符合此命题，故不存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1$，且$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_2$，当然也就不存在正交矩阵(正交矩阵是一种特殊的可逆矩阵)使其成立，故(A),(B),(D)均不正确.结论超出考试要求，考生无须掌握，不必在考场上做此验证工作，只需找到正确选项即可，而正确选项往往是特征直观、一眼可辨的.考研中经常有选项超出考试要求的情况，而这些选项都是错误的或不符合题意的.

7.【答案】(B)

分析 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{C}$，且$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有非零解$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<3$.又

$$|\boldsymbol{A}|=4(a-1)(a-7),$$

当$a=1$时，$r(\boldsymbol{A})<3$，但$r(\boldsymbol{A})<3$时，a也可以是7.故$a=1$是充分非必要条件.

8.【答案】(D)

分析 $$p=P\{0<X<\sqrt{\alpha}\}=\int_0^{\sqrt{\alpha}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}.$$

当$0\leqslant x_1\leqslant\alpha$，$0\leqslant x_2\leqslant\alpha$，…，$0\leqslant x_n\leqslant\alpha$时，似然函数为

$$L(\alpha)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\frac{2^n}{\alpha^{2n}}x_1x_2\cdots x_n.$$

显然$\alpha\geqslant\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，$L(\alpha)$是关于$\alpha$的单调减函数，则$\alpha$的最大似然估计量为

$$\hat{\alpha}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

又$p=\dfrac{1}{\alpha}$是关于α的单调减函数，故根据最大似然估计量的不变性，知p的最大似然估计量为

$$\hat{p}=\frac{1}{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}}=\frac{1}{X_{(n)}}.$$

9.【答案】(A)

分析 由概率密度的归一性知 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\mathrm{d}x=1$，令 $t=\frac{x-\mu}{\sigma}$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{C}\int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{C}\left[1-\Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right)\right]=\frac{1}{C}\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)=1,$$

解得 $C=\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)$.

$$EX=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\mu\int_0^{+\infty}\frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}(x-\mu)\cdot\frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\mu+\int_0^{+\infty}(x-\mu)\cdot\frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}\mu+\frac{\sigma}{C\sqrt{2\pi}}\int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty}t\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=\mu-\frac{\sigma}{C\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\Big|_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty}$$

$$=\mu+\frac{\sigma}{C}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$=\mu+\frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right).$$

故选(A).

10.【答案】(B)

分析 由 $\rho_{XY}=-1$，有 $P\{Y=-aX+b\}=1$，$a>0$，且 $\rho_{YZ}=-\rho_{XZ}=-\frac{1}{2}$.

由 $\mathrm{Cov}(X,Y+Z)=\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(X,Z)=\rho_{XY}\sqrt{DX\cdot DY}+\rho_{XZ}\sqrt{DX\cdot DZ}$

$$=-2DX+\frac{1}{2}DX=-\frac{3}{2}DX,$$

$$D(Y+Z)=DY+DZ+2\mathrm{Cov}(Y,Z)=4DX+DX+2\rho_{YZ}\sqrt{DY\cdot DZ}$$

$$=5DX-2DX=3DX,$$

得 $\rho_{X(Y+Z)}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y+Z)}{\sqrt{DX\cdot D(Y+Z)}}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 故选(B).

二、填空题

11.【答案】1

分析 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+x}{\sin x}-\dfrac{2}{x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+2x-2\sin x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+2x-2\sin x}{x^2}$

$$=1+2\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^2}=1.$$

12.【答案】$\sqrt{x}-1$

分析 等式两边分别对x求导，得$g[f(x)]f'(x)=\dfrac{1}{2}\sqrt{x}$，即$xf'(x)=\dfrac{1}{2}\sqrt{x}$. 因$x>0$，

故有$f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，于是$f(x)=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}=\sqrt{x}+C$. 由原式令$f(x)=1$，可得$\dfrac{1}{3}\left(x^{\frac{3}{2}}-8\right)=0$，

解得$x=4$，即$f(4)=1$，代入$f(x)=\sqrt{x}+C$中，得$C=-1$，从而$f(x)=\sqrt{x}-1$.

13.【答案】$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$

分析 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(-1)^{n+1}\dfrac{n+1}{2^{n+1}}(x-1)^{2(n+1)}}{(-1)^n\dfrac{n}{2^n}(x-1)^{2n}}\right|=\dfrac{1}{2}(x-1)^2<1$，得收敛区间为$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$.

当$x=1\pm\sqrt{2}$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n n$，发散.

综上，收敛域为$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$.

14.【答案】-32π

分析 由积分限可知，积分区域在xOy平面上的投影为$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant4\right\}$，用

柱面坐标计算，可得

$$\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}y\int_{(x^2+y^2)^2}^{0}x^2\mathrm{d}z=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\mathrm{d}r\int_0^{r^4}(r\cos\theta)^2\mathrm{d}z$$

$$=-\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3 z\Big|_{z=0}^{z=r^4}\mathrm{d}r=-\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2\theta\right)\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^7\mathrm{d}r$$

$$=-\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\right)\Big|_0^{2\pi}\cdot\frac{r^8}{8}\Big|_0^2=-32\pi\,.$$

15.【答案】$\frac{1}{2}$

分析 **法一** 由于$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2-ax_3)^2+(ax_3+x_1)^2=2x_1^2+2x_2^2+(1+2a^2)x_3^2-2x_1x_2+2(1+a)x_1x_3-2(1+a)x_2x_3$，因此二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&1+a\\-1&2&-1-a\\1+a&-1-a&1+2a^2\end{pmatrix},$$

又二次型的秩为2，故$|\boldsymbol{A}|=(2a-1)^2=0$，所以$a=\frac{1}{2}$.

法二 若$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{pmatrix}$为可逆矩阵，则令$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，有$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$，秩为3，与题设矛盾，故$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{pmatrix}$不可逆，对$\boldsymbol{C}$作初等行变换，得

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\0&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\0&0&2a-1\end{pmatrix},$$

则$2a-1=0$，解得$a=\frac{1}{2}$.

16.【答案】$\frac{4}{9}$

分析 由

$$P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=\frac{2}{3}-P(BC)=\frac{2}{3},$$

得 $P(BC)=0$，故 $P(ABC)=0$.

$$P(AB\cup C)=P(AB)+P(C)-P(ABC)=P(A)P(B)+P(C)-P(ABC)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-0=\frac{4}{9}.$$

三、解答题

17.【解】设斜渐近线方程为 $y=ax+b$，其中，

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\int_0^{\frac{1}{x}}e^{t^2}dt}{x\left(1-e^{\frac{1}{x}}\right)}\xlongequal{x=\frac{1}{u}}\lim_{u\to0^+}\frac{u\cdot\left(1+\int_0^{u}e^{t^2}dt\right)}{1-e^{u}}=-1,$$ ……3分

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+\int_0^{\frac{1}{x}}e^{t^2}dt}{1-e^{\frac{1}{x}}}+x\right)$$

$$\xlongequal{x=\frac{1}{v}}\lim_{v\to0^+}\left(\frac{1+\int_0^{v}e^{t^2}dt}{1-e^{v}}+\frac{1}{v}\right)$$ ……5分

$$=\lim_{v\to0^+}\left(\frac{1}{1-e^{v}}+\frac{1}{v}\right)+\lim_{v\to0^+}\frac{\int_0^{v}e^{t^2}dt}{1-e^{v}}$$

$$=\lim_{v\to0^+}\frac{v+1-e^{v}}{(1-e^{v})\cdot v}+\lim_{v\to0^+}\frac{e^{v^2}}{-e^{v}}$$

$$=\lim_{v\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}v^2+o(v^2)}{-v^2}+(-1)=-\frac{1}{2},$$ ……8分

故斜渐近线为 $y=-x-\frac{1}{2}$. ……10分

18.【解】曲线 $y=y(x)$ 的曲率为 $\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$，由于曲线为凸曲线，所以 $y''\leqslant 0$，因此曲率为 $-\dfrac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$，从而函数 $y=y(x)$ 满足微分方程

$$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}. \qquad \cdots\cdots 3\text{分}$$

令 $p(y)=y'$，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，将方程化为 $-\dfrac{p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$，即

$$-\frac{p\mathrm{d}p}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{y\mathrm{d}y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}. \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

两端分别积分得到

$$\frac{1}{(1+p^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{(2-y^2)^{\frac{1}{2}}}+C_1. \qquad \cdots\cdots 7\text{分}$$

由于曲线在原点与直线 $y=x$ 相切，所以 $y(0)=0$，$y'(0)=1$. $\cdots\cdots 8\text{分}$

因此得到 $C_1=0$，于是 $(1+p^2)^{\frac{1}{2}}=(2-y^2)^{\frac{1}{2}}$，进而得到 $p=\pm\sqrt{1-y^2}$，由 $y'(0)>0$ 知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1-y^2}$，解得 $\arcsin y=x+C$，由初值条件 $y(0)=0$ 得到 $C=0$. $\cdots\cdots 10\text{分}$

于是曲线方程为 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant 1)$. $\cdots\cdots 12\text{分}$

19.【解】由 $f(x)$ 连续，可知 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 可导，进而可知 $f(x)$ 可导. $\cdots\cdots 2\text{分}$

等式 $f(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 两端同时对 x 求导，得 $f'(x)=\mathrm{e}^x-f(x)$，即 $f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$. $\cdots\cdots 4\text{分}$

该方程为一阶非齐次线性微分方程，由通解公式得 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\left(\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C\right)$. $\cdots\cdots 7\text{分}$

又 $f(0)=1$，解得 $C=\dfrac{1}{2}$. $\cdots\cdots 8\text{分}$

故 $$f(x)=\frac{1}{2}e^{x}+\frac{1}{2}e^{-x}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$ ……12分

20.【解】 $$\iint_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$=\iint_{\Sigma}x^2dydz+\iint_{\Sigma}dzdx+\iint_{\Sigma}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=I_1+I_2+I_3.$$ ……2分

计算I_1时，将曲面Σ分成前后两部分，其中Σ_1：$x=\sqrt{z^2-y^2}\,(x\geqslant 0)$，法向量与$x$轴正向夹角为锐角；$\Sigma_2$：$x=-\sqrt{z^2-y^2}\,(x\leqslant 0)$，法向量与$x$轴正向夹角为钝角.

$$I_1=\iint_{\Sigma}x^2dydz=\iint_{\Sigma_1}x^2dydz+\iint_{\Sigma_2}x^2dydz$$

$$=\iint_{\substack{0\leqslant z\leqslant 1\\ 0\leqslant|y|\leqslant z}}(z^2-y^2)dydz-\iint_{\substack{0\leqslant z\leqslant 1\\ 0\leqslant|y|\leqslant z}}(z^2-y^2)dydz=0.$$ ……5分

同样可以得到$I_2=0$. ……7分

最后计算I_3.

$$I_3=\iint_{\Sigma}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=-\iint_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\\ 0\leqslant r\leqslant 1}}\frac{e^2}{r}rdrd\theta=-2\pi e^2.$$ ……10分

因此

$$\iint_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=-2\pi e^2.$$ ……12分

21.【解】(1)因为矩阵$\boldsymbol{A}^*$与矩阵$\boldsymbol{B}$相似，所以它们的特征值相同.

矩阵$\boldsymbol{B}$的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & 0 & 0\\ 2 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1),$$

所以$\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=1$. ……1分

矩阵$\boldsymbol{A}^*$的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*|=(\lambda+1)(\lambda^2-9+2a),$$

则 $\lambda^2-9+2a=(\lambda+1)(\lambda-1)$，解得 $a=4$． ……3分

(2)由(1)知，$|A^*|\neq 0$，故 A^* 可逆．设 λ^* 为矩阵 A^* 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，则有 $A^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda^*\boldsymbol{\alpha}$，同时在等式两边的左边乘矩阵 A，得 $AA^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda^*A\boldsymbol{\alpha}$，则 $A\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{|A|}{\lambda^*}\boldsymbol{\alpha}$，故 $\dfrac{|A|}{\lambda^*}$ 是矩阵 A 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 A 的对应于特征值 $\dfrac{|A|}{\lambda^*}$ 的特征向量． ……5分

$$|A^*|=\begin{vmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{vmatrix}=1=|A|^2,$$

又 $|A|>0$，故 $|A|=1$．从而 A 的特征值为 $\mu_1=\mu_2=-1$，$\mu_3=1$． ……6分

当 $\lambda_1^*=\lambda_2^*=-1$ 时，解方程 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$．由

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}-4&-2&2\\0&0&0\\-4&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$．

因此，对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_1=\mu_2=-1$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$． ……8分

当 $\lambda_3^*=1$ 时，解方程 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$．由

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}-2&-2&2\\0&2&0\\-4&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$．

因此，对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_3=1$ 的特征向量为 $\xi_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$． ……10分

令 $\boldsymbol{P}=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}$．

于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，

$$\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^{99}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&0&0\\0&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{99}&&\\&(-1)^{99}&\\&&1^{99}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&0&0\\0&2&1\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{pmatrix}. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$

注

在本题第(2)问中，若能注意到 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $-1,-1,1$，且

$$r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)=1,$$

则可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&1\end{pmatrix}$，于是有 $\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}^*)^2\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$，也即 $(\boldsymbol{A}^*)^2=\boldsymbol{E}$，

从而可知 $|\boldsymbol{A}^*|^2=1=|\boldsymbol{A}|^4$. 又因为 $|\boldsymbol{A}|>0$，故 $|\boldsymbol{A}|=1$，而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^*$，因此 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，

最后可知 $\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{pmatrix}$.

22.【解】(1)由题设知 $X_1,X_2,\cdots$ 独立同分布，前 m 个顾客的消费额为

$$S_m=X_1+X_2+\cdots+X_m,$$

故 $P\{S=k\mid N=m\}=P\{S_m=k\}$.

记 $Y_{ji}=\begin{cases}1,\text{第}j\text{个顾客第}i\text{次试验消费},\\0,\text{第}j\text{个顾客第}i\text{次试验不消费},\end{cases}$ $i=1,2,\cdots,n$；$j=1,2,\cdots,m$，则 $Y_{ji}\sim B(1,p)$.

$\cdots\cdots 2$分

由 X_j 表示第 j 个顾客 n 次试验消费的次数，知 $X_j=Y_{j1}+Y_{j2}+\cdots+Y_{jn}$.

由题设，有 m 个顾客，则

$$S_m=X_1+X_2+\cdots+X_m$$

$$=Y_{11}+Y_{12}+\cdots+Y_{1n}+$$

$$Y_{21}+Y_{22}+\cdots+Y_{2n}+$$

$$\cdots\cdots+$$

$$Y_{m1}+Y_{m2}+\cdots+Y_{mn}$$

$$=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}Y_{ji}\,,$$ ……4分

故 $$P\{S_m=k\}=\mathrm{C}_{mn}^{k}p^{k}(1-p)^{mn-k}\,.$$

于是 $S\,|\,(N=m)\sim B(mn,p)$. ……5分

(2)由(1)知 $S\,|\,N\sim B(nN,p)$,故

$$E(S\,|\,N)=nNp\,.$$ ……9分

(3)**法一** 用亚当公式 $ES=E[E(S\,|\,N)]=E(nNp)$.

由 $N\sim P(\lambda)$,知 $EN=\lambda$,则 $ES=np\lambda$. ……12分

法二 $$P\{S=s\}=P\{S=s\,|\,N=m\}P\{N=m\}$$

$$=\mathrm{C}_{mn}^{s}p^{s}(1-p)^{mn-s}\frac{\lambda^{m}}{m!}\mathrm{e}^{-\lambda}\,,$$ ……10分

故 $$ES=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{s=0}^{mn}s\mathrm{C}_{mn}^{s}p^{s}(1-p)^{mn-s}\frac{\lambda^{m}}{m!}\mathrm{e}^{-\lambda}$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda^{m}}{m!}\mathrm{e}^{-\lambda}\sum_{s=0}^{mn}s\,\mathrm{C}_{mn}^{s}p^{s}(1-p)^{mn-s}$$

$$=np\sum_{m=0}^{\infty}\frac{m\lambda^{m}}{m!}\mathrm{e}^{-\lambda}$$

$$=np\lambda\,.$$ ……12分

注

亚当公式:设 (X,Y) 是二维随机变量,且 EX 存在,则

$$EX=E[E(X\,|\,Y)]\,.$$